

Elementos de Máquinas

Elementos de Vedação

Prof. Rodrigo L. Pereira, Dr. Eng.

E-mail: rodrigo.pereira@ifb.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

★ Elementos de Vedação:

- Motivação
- Conceituação
- Classificação de Juntas Fixas
- Classificação de Juntas Móveis
- Selos mecânicos / Retentores

SILICONE COM ALTA QUALIDADE DE VEDAÇÃO



Motivação: Para que servem os elementos de vedação?

★ Os elementos de vedação servem para **vedar!**

- Mas o que é **vedação** (ou ato de vedar)?
 - Pode ser entendido como **aprisionar, fechar, prender algo ou alguma coisa.**
 - **Na mecânica**, geralmente, queremos **aprisionar fluidos em tubulações** de maneira que não entrem em contato com outros elementos ou regiões.
 - **Os elementos de vedação** localizam-se entre **duas peças fixas** ou em **duas peças em movimento relativo** (rotação ou translação). São eles:
 - **Anéis O-rings, Gaxetas, Retentores, Selos mecânicos, Fitas de vedação e Juntas de silicone.**

Motivação: Para que servem os elementos de vedação?

- ★ **Comum em motores:**
 - Juntas de vedação



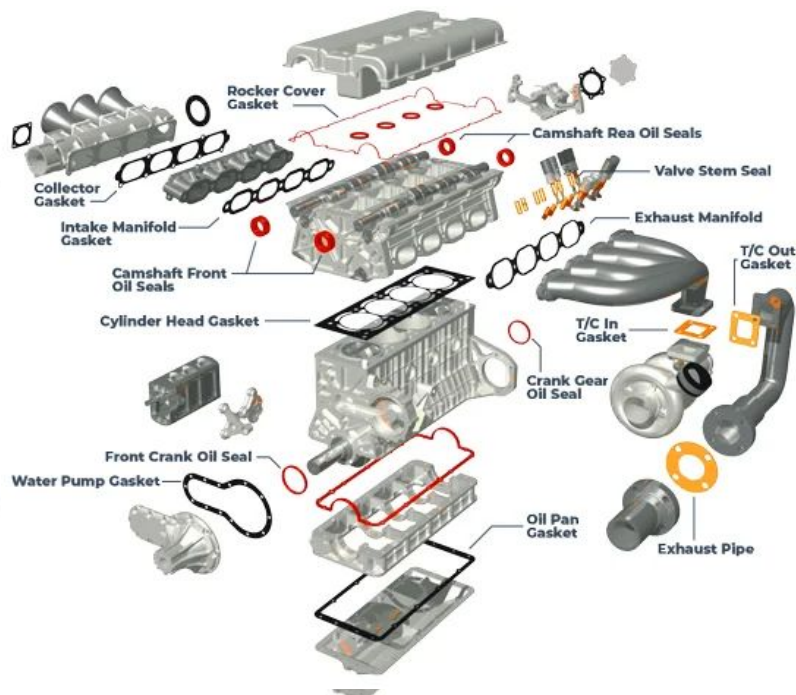
SILICONE COM ALTA QUALIDADE DE VEDAÇÃO



Motivação: Para que servem os elementos de vedação?

Tipos de Vedações Automotivas

No mundo automotivo, existem diversos tipos de vedações utilizadas em diferentes partes do veículo, tais como:



Vedações de Motor:

Selos de óleo, juntas de cabeçote e anéis de vedação.



Vedações de Transmissão:

Retentores e selos de eixo.



Vedações de Freios:

Anéis de vedação e selos de cilindro mestre.



Vedações de Suspensão:

Batentes e buchas.

Motivação: Para que servem os elementos de vedação?

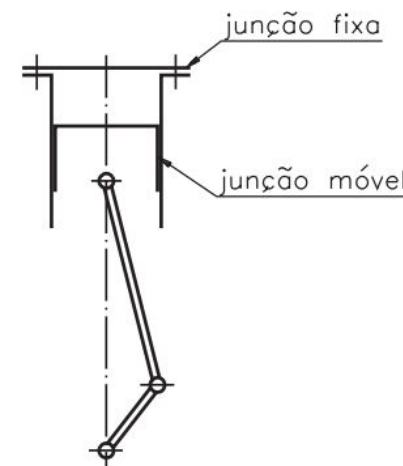
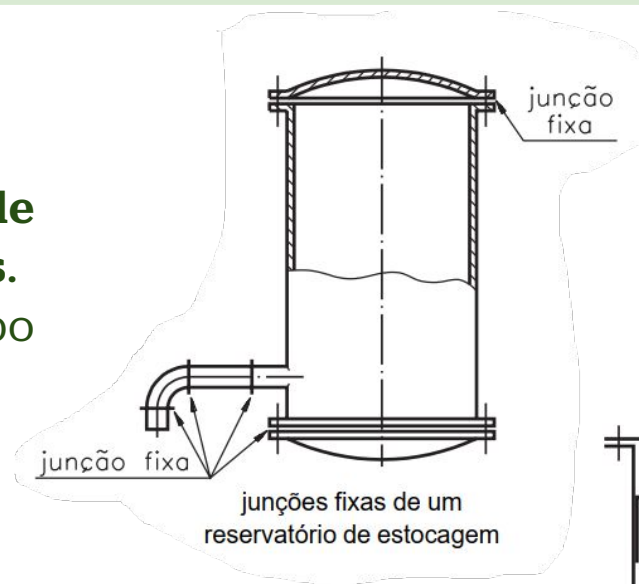
★ Vedações do dia-a-dia:



Elemento de Vedação: Conceituação

- ★ Os elementos de vedação são instalados em **junções mecânicas**, ou seja, na **união de dois componentes mecânicos**. Essas junções podem ser do tipo **fixa ou móvel**.

- ★ Os **elementos móveis** se subdividem em:
 - **Girante:** movimento de rotação;
 - **Deslizante:** movimento de translação.



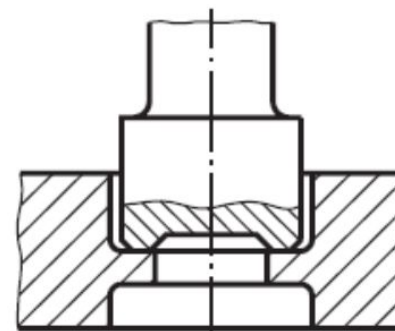
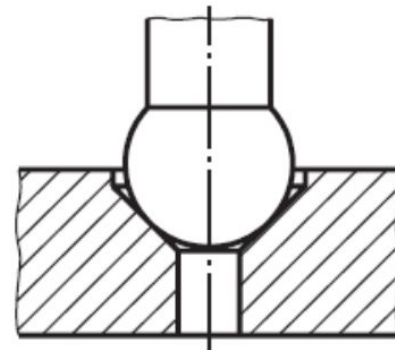
junções fixa e móvel no acoplamento cilindro - pistão

Elemento de Vedação: Conceituação

- ★ Nem sempre a vedação é tão simples como nos exemplos vistos. Existem situações em que a vedação exige procedimentos específicos e certos cuidados como:
 - **Temperatura:** no caso de se trabalhar em ambiente com temperatura muito elevada, a vedação torna-se mais difícil;
 - **Acabamento das peças:** uma boa vedação requer bom acabamento das superfícies a serem vedadas;
 - **Pressão:** quanto mais elevada for a pressão do fluido, tanto maior será a possibilidade de escapamento, ou seja, a vedação torna-se mais difícil;
 - **Estado físico:** os fluidos líquidos são mais fáceis de serem vedados do que os fluidos em estado gasoso.

Elemento de Vedação: Classificação de Junções FIXAS

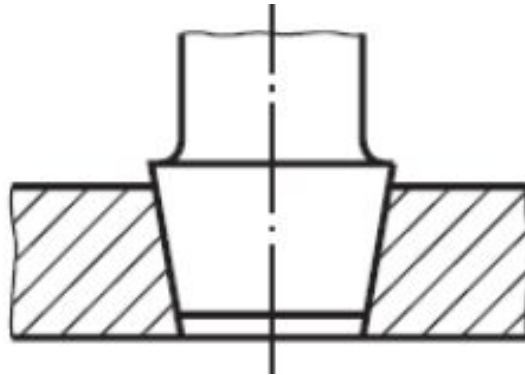
- ★ Como dito anteriormente, os elementos de vedação podem ser **fixos ou móveis!**
- ★ **Junções Fixas - Vedação direta:**
 - **Vedação em ogiva:** Efetuada em superfície tronco-cônica com esfera.
 - Aplicação: **Baixas pressões**
 - Ex.: instrumentação e laboratórios.
 - **Vedação em faca:** Efetuada mediante a aproximação de uma coroa circular a um plano.
 - Aplicação: **Médias pressões**
 - Ex.: Sistemas hidráulicos industriais (flanges).



Elemento de Vedação: Classificação de Junções FIXAS

★ Junções Fixas - Vedação direta:

- **Vedação cônica:** Efetuada entre duas superfícies cônicas que têm geratrizes coincidentes.
 - Aplicação: **Altas pressões** (é o melhor tipo de vedação possível)
 - Ex.: turboalimentadores, injeção de combustíveis, ou sistemas de aviação

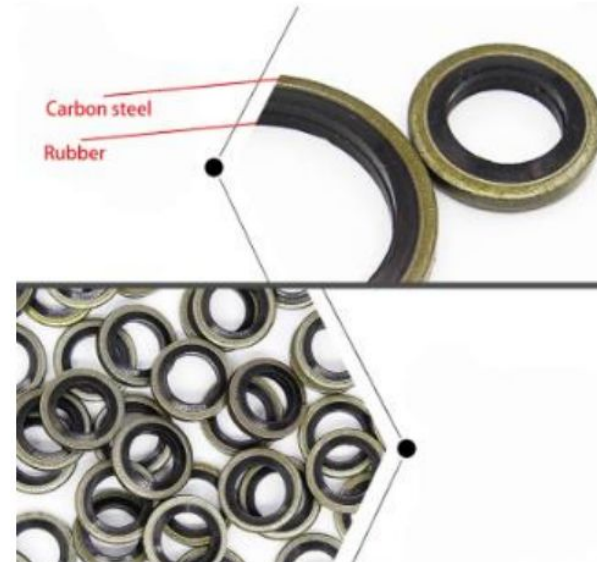
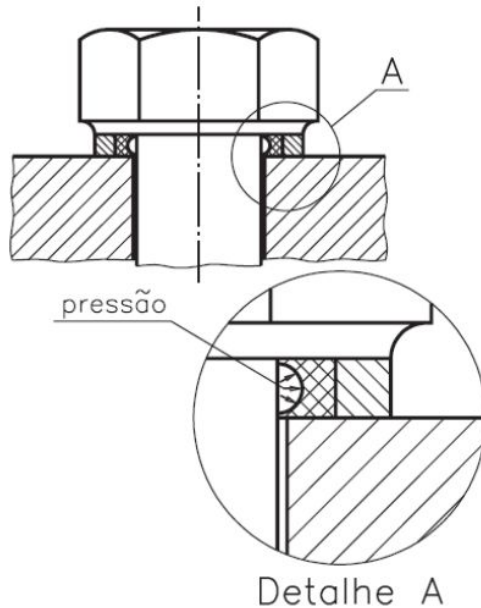


★ Junções Fixas - Vedação intermediária:

- Nesse tipo de vedação são usadas **guarnições**. Guarnições são **peças flexíveis colocadas entre duas superfícies rígidas, geralmente planas**. Desta forma, as guarnições impedem passagem ou vazamento de fluidos.
 - **Material:** borracha, cobre, cortiça ou amianto.
 - **Formatos:** chatos, toroidais, perfilados, revestidos, etc.
 - **Vantagem:** vedação feita com mais facilidade do que a vedação direta. Basta uma simples pressão entre as superfícies.

Elemento de Vedação: Classificação de Junções FIXAS

- ★ **Junções Fixas - Vedação intermediária:**
 - **Arruela Dowty:** utilizada para fluidos gasosos.



Elemento de Vedação: Classificação de Junções FIXAS

- ★ **Junções Fixas - Vedação intermediária:**
 - **Juntas de papelão:** Usada em tampas de caixas de engrenagens



★ Junções Fixas - Vedação intermediária:

○ Juntas de teflon (PTFE):

- Possui alta resistência química;
- Usada para vedação de fluidos como: óleo, água e ar;
- Excelente isolamento térmico, suportando altas temperaturas;
- Baixo coeficiente de atrito.



Elemento de Vedação: Classificação de Junções FIXAS

★ Junções Fijas - Vedação intermediária:

○ Juntas de amianto:

- Usado na vedação de fornos;
- Suporta elevadas temperaturas e ataques químico.



Elemento de Vedação: Classificação de Junções FIXAS

★ Junções Fixas - Vedação intermediária:

○ Juntas metálicas:

- Usadas em equipamentos que operam com alta pressão e temperatura;
- São fabricadas com aço de baixo teor de carbono

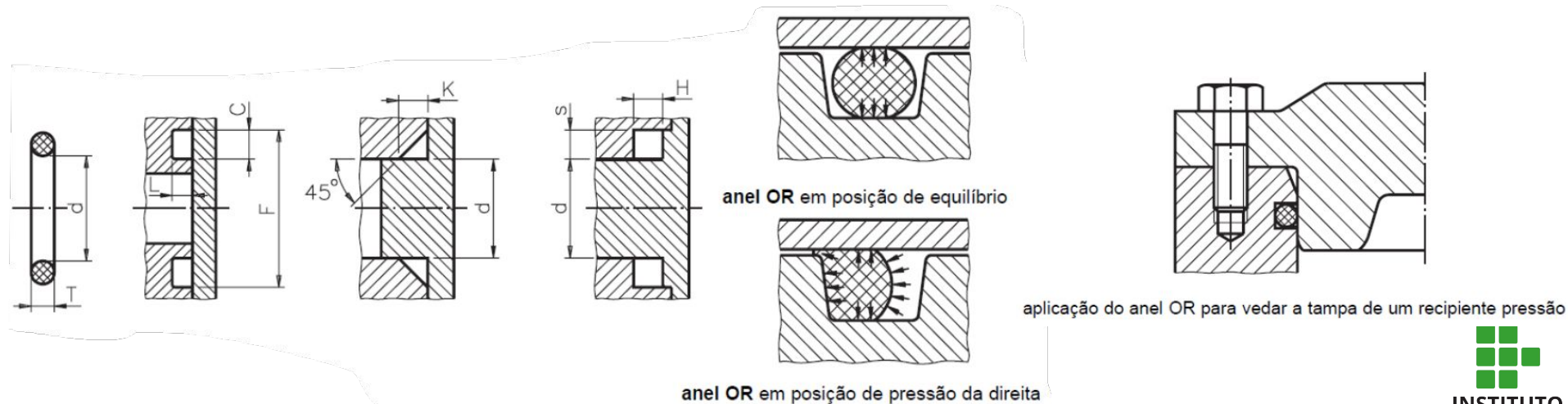


Elemento de Vedação: Classificação de Junções FIXAS

★ Junções Fixas - Vedação intermediária:

○ Anéis toroidais (O Ring - OR):

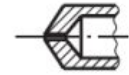
- Possui seção circular, podendo ser colocadas em cavidades de secção retangular, triangular ou quadrada.
- Empregados em junções fixas e móveis.



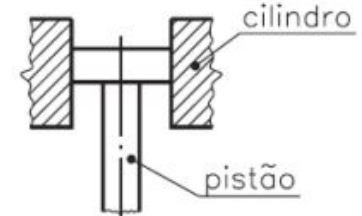
Elemento de Vedação: Classificação de Junções MÓVEIS

★ Junções **Móveis** - **Vedação direta**:

- Possuem **alto custo**;
- São **sensíveis às mudanças de temperatura e não funcionam com fluidos de alta viscosidade** devido à interferência no deslocamento das peças.
- Em compensação, são vedações que **apresentam pequenas perdas de energia por atrito**.



injetores de motores diesel



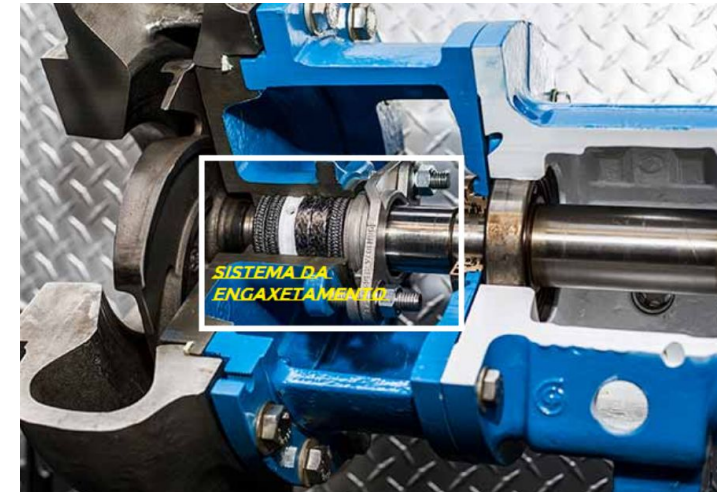
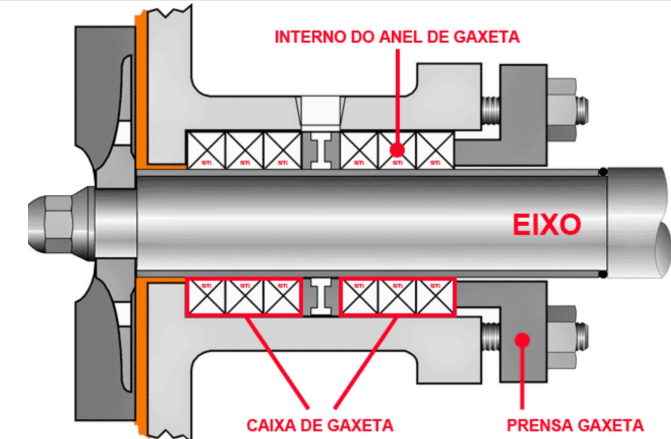
acoplamento pistão - cilindro de máquinas de testes de materiais

★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

- As **vedações móveis com elementos intermediários ou guarnições** podem ser dos seguintes tipos:
 - Câmara de estopa;
 - Contato circular;
 - Contato plano frontal;
 - Sem contato;
 - Com movimentos alternados.

Elemento de Vedação: Classificação de Junções MÓVEIS

- ★ **Junções Móveis - Vedação intermediária:**
 - **Vedação em câmara de estopa:**
 - Conhecido como **gaxetas**.
 - Podem ser feitas de **cânhamo engraxado com sebo, algodão, amianto trançado com fibras orgânicas ou fios de teflon, borracha ou couro embebida em graxa**.
 - As **guarnições devem ser flexíveis** de modo que, com uma leve pressão, elas se amoldem ao eixo e à caixa de guarnição.
 - **Muito usada em vedação de eixos** (sistemas hidráulicos e pneumáticos).



★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

○ Vedação em câmara de estopa:

■ Gaxeta térmica branca:

- Feita de fios térmicos trançados obtendo-se **alta resistência térmica**;
- Usada em fissuras de pontes de navios, fornos, dutos gasosos de combustão e portas de fornalhas.



★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

○ Vedação em câmara de estopa:

■ Gaxeta térmica grafitada:

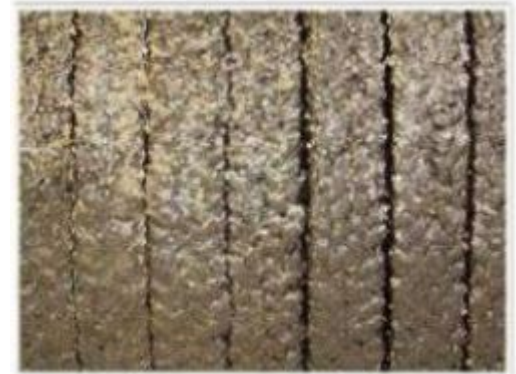
- Feita com fios térmicos tratados em petróleo e outros lubrificantes e revestida de grafite;
- **Usada em vedações hidráulicas em geral.**



★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

○ Vedação em câmara de estopa:

- **Gaxeta térmica grafitada entrelaçada:**
 - Fabricada com fios térmicos e revestida por grafite;
 - **Usada em bombas centrífugas e hastes de válvulas.**



★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

- **Vedação em câmara de estopa:**
 - **Gaxeta térmica grafitada em cobre:**
 - Feita de fios térmicos com reforço de cobre e revestida de grafite;
 - **Feita para trabalhar com alto vapor e altas temperaturas** mantendo alta qualidade, usada em hastes, válvulas e canaletas.



★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

- **Vedação em câmara de estopa:**
 - **Gaxeta térmica PTFE (Teflon):**
 - Fabricada com fios de crisotila (mineral) e dispersão de PTFE (Teflon);
 - **Usada em equipamentos que operam com agentes agressivos**, como o ácido e o petróleo.



★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

○ Vedação em câmara de estopa:

■ Gaxeta de fibra de vidro:

- Feita de fios de fibra de vidro trançados;
- **Usada em isolamento térmico** de tubulações por indústrias petroquímicas, de alumínio e outras.



★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

■ Vedação em câmara de estopa:

- **Gaxeta vegetal grafitada:**
 - Feita de fios vegetais paralelos com imensa flexibilidade com acabamento em grafite;
 - **Usada em bombas que exigem uma certa resistência mecânica.**



★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

- **Vedação de contato circular:**
 - Conhecido como **anéis de vedação**.
 - Usados em elementos de máquina **em movimento**, geralmente eixos, e **servem para proteger os mancais contra sujeira decorrente do uso**.
 - Dentre **os mais usados** podemos encontrar:
 - Anel de feltro de seção trapezoidal;
 - Anéis toroidais O ring (OR);
 - Anéis H ring (HR);
 - Anéis de sustentação BK;
 - Anéis ring-flon;
 - Anéis de vedação mecânica/retentores.

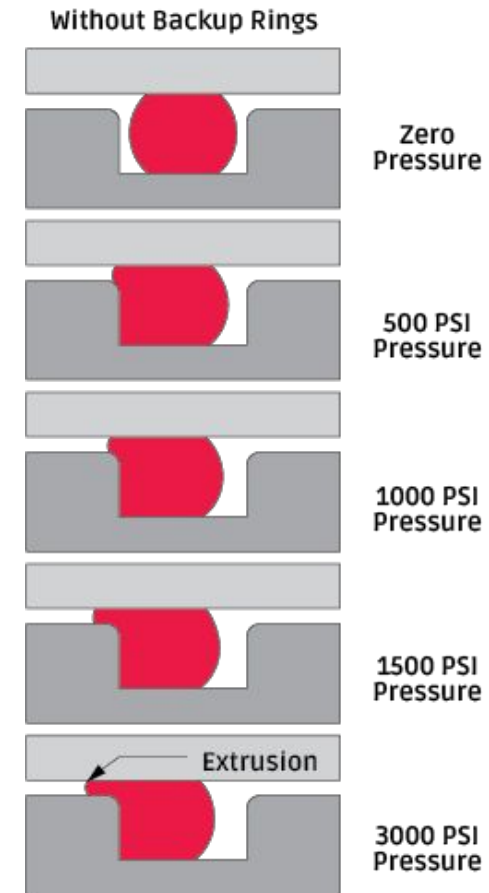
Elemento de Vedação: Classificação de Junções MÓVEIS

★ Junções Múveis - Vedação intermediária:

○ Vedação de contato circular:

■ Anéis toroidais O-ring (OR):

- Confeccionadas em borracha sintética e podem ser empregadas para a vedação de fluidos entre superfícies fixas ou móveis.
- Baseiam-se na deformação sofrida pós montagem. A deformação do anel cria uma ação de vedação, mesmo se o fluido não estiver sob pressão.

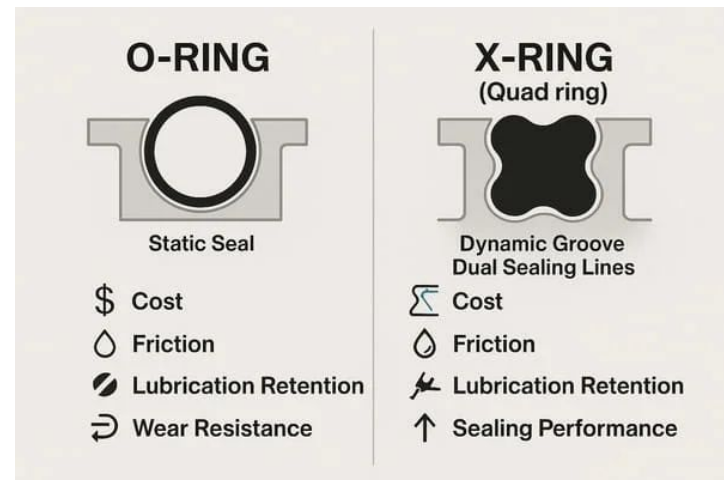


★ Junções Múveis - Vedação intermediária:

○ Vedação de contato circular:

■ Anéis X-ring ou H-ring:

- São semelhantes aos anéis OR, com exceção da forma da seção, que se parece com um X.
- **A principal vantagem dos anéis HR consiste no fato de que a forma de seção impede seu dobramento, garantindo, portanto, a vedação mesmo em condições fora do comum.**



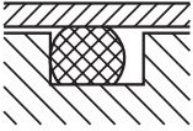
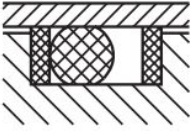
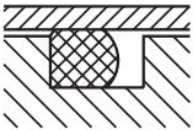
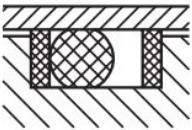
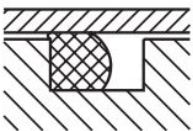
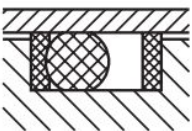
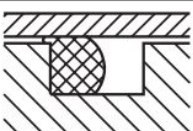
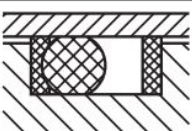
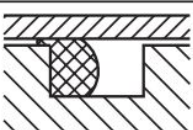
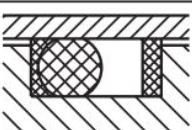
Elemento de Vedação: Classificação de Junções MÓVEIS

★ Junções Móveis - Vedação intermediária:

○ Vedação de contato circular:

■ Anéis de sustentação BK:

- Utilizados para evitar a extrusão dos anéis OR, provocada pela pressão.
- Os anéis de sustentação BK são **arruelas de resina sintética lubriflon**, aplicadas bem próximas das guarnições OR.

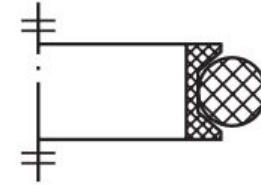
Anel OR sem sustentação	Anel OR com anéis de sustentação BK	Pressão kgf/cm ²
		0
		← 35
		← 70
		← 105
		← 150

★ Junções **Móveis** - **Vedação intermediária:**

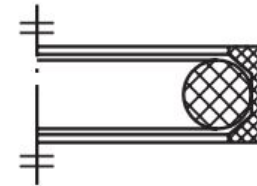
○ Vedação de contato circular:

■ Anéis Ring-flon:

- Funcionam unidos com os anéis OR, e servem para os casos de movimentos alternados (**redução do atrito entre elementos em movimento axial**).
- São constituídos de anéis de **seção especial em forma de C**, sendo fabricados em lubriflon e usados tanto interna como externamente.



para acomodação do anel OR, externamente



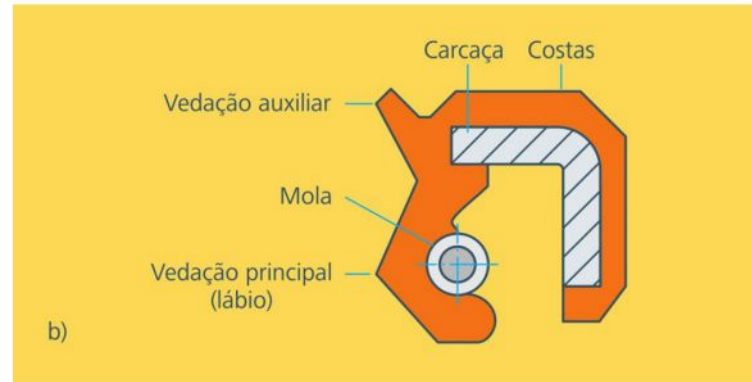
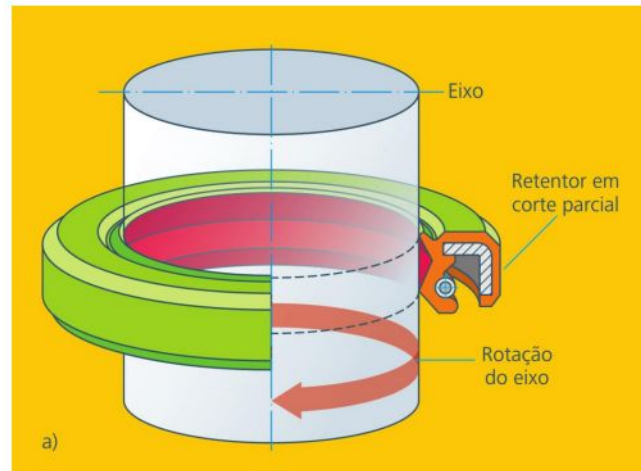
para acomodação do anel OR, internamente

- **Selos Mecânicos / Retentores:**
 - São **utilizados em elementos cilíndricos giratórios para a vedação** de fluidos lubrificantes, óleos de transmissão e óleos emulsionáveis para corte dos metais.
 - Normalmente, são **constituídos de um corpo de borracha sintética, em armadura metálica e mola de compressão para perfeita vedação.**



Elemento de Vedação: Selos Mecânicos / Retentores

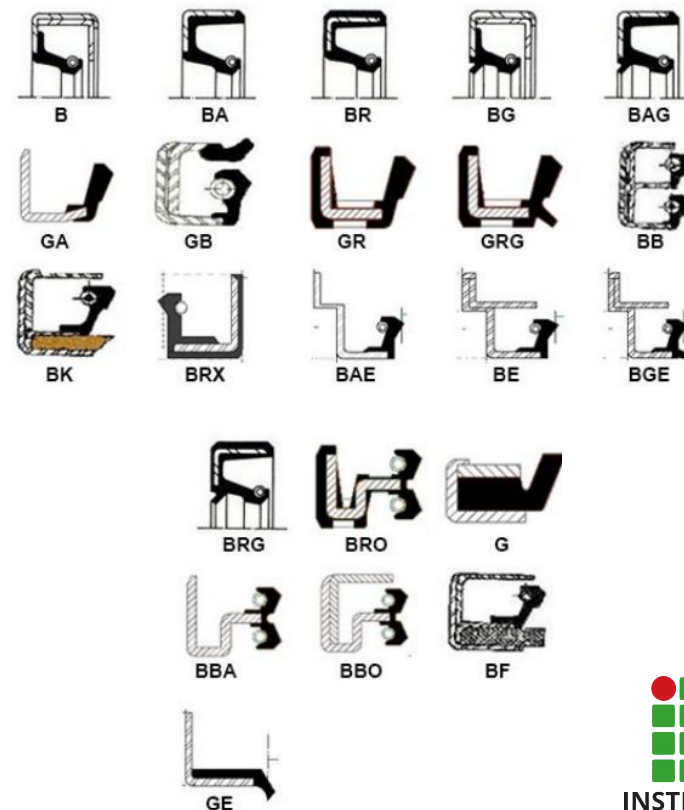
- **Em retentores**, a vedação é feita pelo **contato permanente entre a aresta do lábio e a ponta do eixo**. Do outro lado a vedação entre a parte externa e a carcaça.



Elemento de Vedação: Selos Mecânicos / Retentores

○ Tipos de Retentores

- BR – Vedação principal com mola;
- BRG – Vedação principal com mola, revestido por borracha contra poeira;
- BA – Vedação principal com mola com diâmetro de metal pintado com tinta emborrachada;
- B – Vedação principal com mola com diâmetro de metal;
- BG – Vedação principal com mola para proteção contra poeira, e semelhante ao B;
- GR – Vedação principal com mola com diâmetro de borracha, usado na vedação de graxa;
- GA – Vedação principal sem mola com diâmetro de metal.



Resumindo ...

- ★ **Motivação:** Para que servem os elementos de vedação?
- ★ **Conceituação**
- ★ **Classificação de Junções:**
 - **Fixas**
 - **Móveis**
- ★ **Selos Mecânicos e Retentores**